

Jetpack Compose Advanced

Весенний семестр 2025



Что будет?

1. Что мы помним?
2. Анимации
3. Custom Layout, Modifiers, drawing
4. Навигация
5. Бонус



Воспоминания



КВИЗ!

- Давайте ответим на несколько несложных вопросов
- Победителю – набор стикеров в ВК на выбор
- play.myquiz.ru код 00783386



Анимации



Animatable

Animatable

- Animatable - это низкоуровневый API для создания анимаций в Jetpack Compose. Он предоставляет полный контроль над анимацией одиночного значения и позволяет программно управлять состоянием анимации.
- Анимирует одиночное значение (Float, Color, Offset и др.)
- Требуется использования CoroutineScope для запуска анимаций
- Предоставляет методы для точного контроля анимации (animateTo, snapTo, stop)
- Позволяет настраивать спецификации анимации (tween, spring и др.)
- Поддерживает ограничения значений (upperBound, lowerBound)

Animatable. Когда использовать?

- Когда требуется точный программный контроль над анимацией
- Для сложных анимаций, требующих синхронизации с другими действиями
- Когда нужно анимировать значение, которое не связано напрямую с состоянием UI
- Для создания пользовательских жестов с анимацией

`animate*AsState`

animate*AsState

- Семейство функций `animate*asState` предоставляет простой декларативный способ анимации значений в Jetpack Compose. Эти функции автоматически создают и управляют анимацией при изменении целевого значения.
- `animateFloatAsState`: анимирует значения типа `Float`
- `animateIntAsState`: анимирует значения типа `Int`
- `animateColorAsState`: анимирует значения типа `Color`
- `animateDpAsState`: анимирует значения типа `Dp`
- `animateOffsetAsState`: анимирует значения типа `Offset`
- `animateSizeAsState`: анимирует значения типа `Size`

updateTransition

updateTransition

- `updateTransition` - это API для создания анимаций перехода между состояниями в Jetpack Compose. Он позволяет анимировать несколько значений одновременно при изменении состояния.
- Группирует несколько анимаций, связанных с одним состоянием
- Обеспечивает синхронизацию анимаций при изменении состояния
- Позволяет определять различные спецификации анимации для каждого значения
- Поддерживает типизированные состояния (`enum`, `sealed class` и др.)

updateTransition. Когда использовать?

- Когда нужно анимировать несколько свойств при изменении одного состояния
- Для создания сложных переходов между различными состояниями UI
- Когда требуется синхронизация нескольких анимаций
- Для реализации анимированных компонентов с несколькими состояниями

AnimatedVisibility

AnimatedVisibility

- Анимировывает появление и исчезновение контента
- Поддерживает различные типы анимаций входа и выхода
- Позволяет комбинировать анимации с помощью оператора "+"
- Предоставляет доступ к AnimatedVisibilityScope для дополнительных анимаций

AnimatedVisibility

- fade(In/Out)
- slide(In/Out)Vertically
- slide(In/Out)Horizontally
- (expand/shrink)Vertically
- (expand/shrink)Horizontally
- expandIn/shrinkOut
- scale(In/Out)

AnimatedContent

AnimatedContent

- AnimatedContent - это компонент для анимации переходов между различным содержимым в Jetpack Compose. Он позволяет определить, как один контент анимированно заменяется другим при изменении состояния.
- Анимирует переход между разным содержимым
- Поддерживает настраиваемые анимации перехода через ContentTransform
- Позволяет определить, как новый контент заменяет старый
- Автоматически управляет жизненным циклом анимации

Crossfade

Crossfade

- Crossfade - это компонент для создания плавного перехода между различным содержимым через анимацию прозрачности в Jetpack Compose. Он специализируется на создании эффекта плавного затухания одного контента и появления другого.
- Создает эффект плавного перехода между разным содержимым
- Использует анимацию прозрачности (fade) для создания эффекта
- Автоматически определяет, когда содержимое изменилось
- Предоставляет простой API для частого случая анимации изменения содержимого

animateContentSize

animateContentSize

- `animateContentSize` - это модификатор, который добавляет анимацию изменения размера компонента в Jetpack Compose. Он автоматически анимирует изменения размера содержимого, когда оно меняется.
- Анимировать изменение размера компонента
- Применяется как модификатор к любому компоненту
- Автоматически реагирует на изменения содержимого
- Поддерживает настройку спецификации анимации

AnchoredDraggable

AnchoredDraggable

- AnchoredDraggable - это API для создания перетаскиваемых элементов с фиксированными позициями (якорями) в Jetpack Compose. Он позволяет определить несколько позиций, между которыми пользователь может перетаскивать элемент, с автоматической анимацией к ближайшему якорю при отпускании.
- Создает перетаскиваемый элемент с фиксированными позициями
- Автоматически анимирует к ближайшему якорю при отпускании
- Поддерживает программное управление позицией
- Предоставляет информацию о текущем состоянии перетаскивания
- Работает как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении

Modifier.animateItem

animateItem

- animateItem – это модификатор, который добавляет анимацию перемещения элементов в LazyList (LazyColumn, LazyRow) в Jetpack Compose. Он автоматически анимирует изменение позиции элемента при перестановке, добавлении или удалении элементов в списке.
- Анимировать изменение позиции элементов в LazyList
- Применяется как модификатор к элементам внутри LazyColumn или LazyRow
- Автоматически реагирует на изменения в списке
- Поддерживает настройку спецификации анимации

Custom Layout, Modifier, drawings



Custom Modifiers

Custom Modifiers

- drawBehind
- drawWithContent
- drawWithCache
- Комбинирование
- Кастомный модификатор

Canvas Drawing

Canvas Drawing

- Canvas – это компонент, который предоставляет область для рисования с использованием графических примитивов.
- Можно рисовать различные фигуры
- Также произвольные формы с помощью Path
- Можно применять трансформации

Custom Layouts

Custom Layouts

- Кастомные лейауты в Compose создаются с использованием функции `Layout` или модификатора `layout`.
- Модификатор `layout` позволяет изменить способ измерения и размещения компонента.
- Функция ``Layout`` позволяет создавать компоненты, которые управляют размещением нескольких дочерних элементов.
- Можно использовать `SubcomposeLayout`, в котором будет известны ширина и высота лейаута (пример: `BoxWithConstraints`)

Навигация Advanced



Decompose

- Decompose – больше чем просто навигация
- Способ построения компонентной архитектуры

ComponentContext

- StateKeeper — для сохранения и восстановления состояния
- InstanceKeeper — для сохранения экземпляров объектов (например, ViewModel)
- BackHandler — для обработки нажатия кнопки "Назад"
- Lifecycle — для отслеживания жизненного цикла компонента

Навигация

- Stack — стек экранов (как в обычной навигации Android)
- Slot — слот для одного экрана (как в модальных окнах)
- Child — простой дочерний компонент

Сохранение состояния

- StateKeeper – сохранения и восстановления состояния при уничтожении и пересоздании компонента (например, при повороте экрана).
- InstanceKeeper – для сохранения экземпляров объектов (например, ViewModel) при уничтожении и пересоздании компонента.

Бонус: Compose Multiplatform



Спасибо за
внимание!

